
小节概念回顾：磁场能量密度与电场能量密度的定义有何相似之处？如何求解任一空间中的磁场能量？

8.5 麦克斯韦方程组和电磁波

8.5.1 麦克斯韦电磁场理论的建立

库仑定律、毕奥-萨伐尔定律、安培定律以及法拉第电磁感应定律的相继确立，既标志着电磁学各个局部规律已被系统揭示，也意味着研究视野从静止、恒定的情形拓展到运动、变化的普遍图景，从孤立的电作用、磁作用扩展到两者之间的联系。这一系列进展为麦克斯韦电磁场理论的建立奠定了最佳条件。正是在这样的背景下，麦克斯韦（James Clerk Maxwell, 1831~1879）完成了继牛顿力学和能量转化与守恒定律之后的物理学史上的第三次大综合。

麦克斯韦自幼酷爱数学。1847 至 1851 年就读于爱丁堡大学，主修物理、数学与自然哲学，随后赴剑桥深造并于 1854 年毕业。受开尔文启发，他将兴趣转向电学，着力理解法拉第的“力线”思想。1855 年发表首篇相关论文《论法拉第的力线》，提出电荷与磁极之间的作用通过场在空间中传递；他以流体力学为类比对法拉第的磁力线图样加以解析，引入磁场强度矢量，使法拉第的图像化构想获得了数学化表达。1861 年，麦克斯韦深入分析磁场变化引起感应电流的现象，认为导体中的感应电流由感应电动势驱动，而磁场本身不对电荷做功、不能直接提供能量。为阐明感应电动势的来源，他提出一个关键假设：时变磁场会在其周围空间激发涡旋电场；即便没有导体，这种电场依然存在。换言之，任何时变磁场都伴随着一个电场。同年 12 月 10 日，麦克斯韦在致开尔文的信中又提出了“位移电流”这一关键概念。他指出，仅依赖传导电流的安培定律无法刻画随时间变化的电磁过程，必须补入由时变电场引起的等效电流项。随后，他在第二篇论文《论物理的力线》中对这一思想作了系统阐释。其核心观点是：任何时变电场都伴随着一个磁场。1864 年，麦克斯韦向英国皇家学会宣读了《电磁场的动力理论》，次年正式发表。在这篇论文中，他综合前人和自己的研究，提出电磁场理论：推广高斯定理与环路定理的适用范围，引入涡旋电场与位移电流，从而建立了电磁场运动变化所遵循的普遍方程组。这套体系包含 20 个方程，后经后人整理与精炼，